Тренажёр диспетчера ДДС с искусственным интеллектом

ИИ формирует задание, обучаемый работает в интерфейсе диспетчера, тренажёр оценивает, даёт рекомендации и собирает следующее задание. Преподаватель управляет и видит всё.



Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Денис Петров · Александр Головченко

Веб-тренажёр · закрытый контур · ИИ и голос работают локально

Диспетчера учит практика, а не памятка

Живые карточки, бригада с докладами, звонки, нормативы по секундам — и преподаватель один на группу

30 с — на открытие карточки с момента поступления

3 мин — на первую запись: статус и текст

7 статусов — реагирования, порядок и обязательные комментарии — по памятке ДДС

Что нужно, чтобы диспетчер был готов к смене

- Карточки приходят потоком, пока он занят предыдущей — как на реальной смене
- Бригада докладывает с места, начальник переспрашивает, заявитель перезванивает
- Каждый раз — новое происшествие, а не выученный наизусть билет
- Разбор сразу после работы: что не так и сколько это стоит в баллах

- **Преподаватель не может сидеть рядом с каждым.** Задания, оценку и рекомендации должна брать на себя система.

Решение — замкнутый цикл обучения

Преподаватель — включает цикл, настраивает нормативы и веса, видит ход занятия по местам, ставит экспертную оценку

1

ИИ формирует задание

классификатор выбирает позицию и признаки, модель пишет текст карточки

2

Диспетчер работает

в интерфейсе АРМ ДДС: статусы, бригада, IP-телефон, нормативы

3

Автоматическая оценка

статусы по факту докладов, нормативы, цена ошибки, анализ комментариев

4

Рекомендации

что тренировать дальше; следующий разбор проверяет, ушла ли ошибка

5

Следующее задание

«Следующее задание от ИИ» — происшествие под рекомендацию, без преподавателя

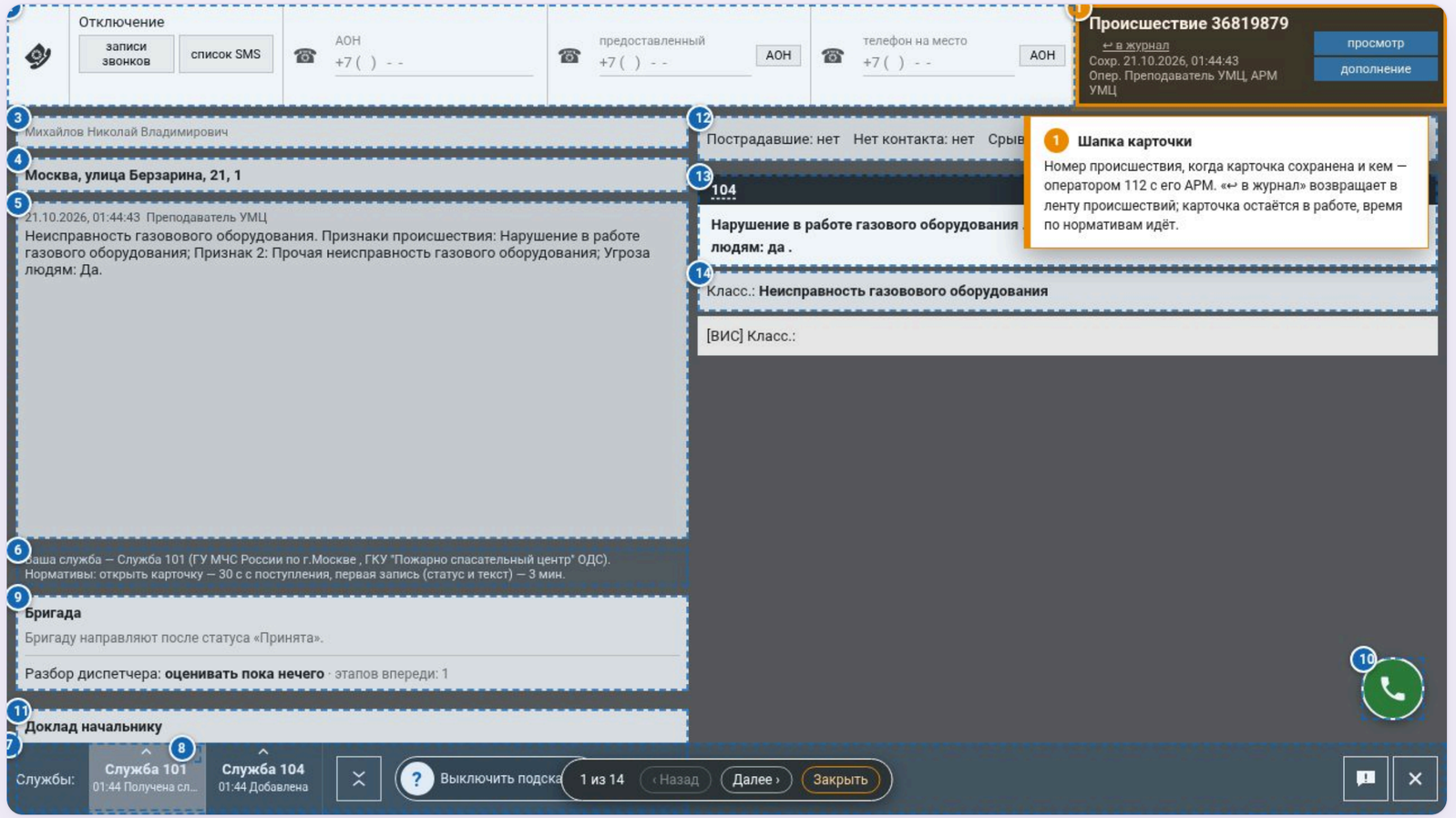
и снова — новая карточка, пока ошибка не уйдёт

- пунктир — делает ИИ
- сплошная — работает человек

эталон служб всегда считает классификатор, а не модель

преподаватель видит каждую попытку и запись каждого звонка

Рабочее место диспетчера — как в АРМ-112, плюс учебный слой



Та же карточка

Поля карточки 112 только для чтения; диспетчер ведёт статусы, комментарии и бригаду. Порядок статусов проверяет сервер

Таймеры нормативов

30 секунд до открытия, 3 минуты до первой записи. Просрочка видна сразу и попадает в разбор

Подсказки «?»

Окна обводятся и нумеруются в порядке памятки ДДС: что это и когда этим пользоваться. Интерфейс не перестраивается

Зелёный кружок

За ним — IP-телефон: бригада, начальник, заявитель

Как ИИ формирует карточку и почему ей можно верить

диспетчер или преподаватель

Одно нажатие

«Новое происшествие от ИИ» в ленте диспетчера или в учебном материале преподавателя

код · классификатор ЕКП

Позиция и признаки

Из 1 283 позиций выбирается та, по которой выезжает именно эта служба; ответы опросной карты собираются и проверяются классификатором

языковая модель

Только текст

Заявитель и описание пишутся под уже проверенные признаки. Службы, эталон и адрес модель не трогает

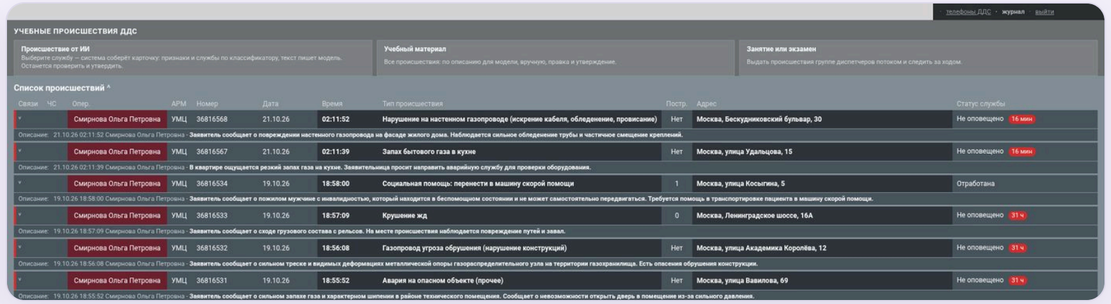
диспетчер

Карточка в ленте

Нормативы идут как обычно; преподаватель видит попытку в ходе занятия



Лента диспетчера: кнопка «Новое происшествие от ИИ»



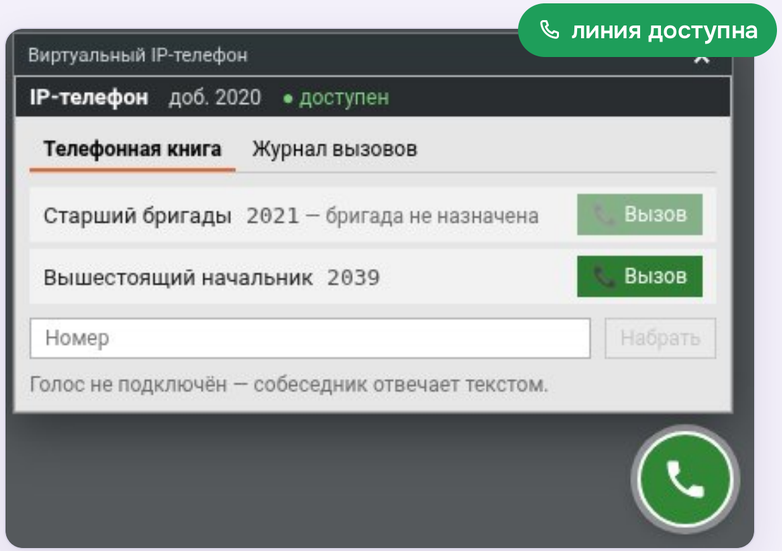
Преподаватель: то же на главном экране и в учебном материале, с правкой и утверждением

службы и эталон считает классификатор

без модели карточка собирается из ответов карты

материал преподавателя — только после утверждения

Бригада и IP-телефон: за зелёным кружком



Статус линии, свой внутренний номер, книга, набор, удержание, журнал вызовов

Телефонную книгу задаёт преподаватель

до 10 номеров на службу, каждый отвечает по-своему

01	Руководитель организации	отвечает
02	Начальник отдела реагирования	отвечает
03	Начальник аварийной бригады	звонит сам с места
04	Специалист аварийной бригады	отвечает
05	Заявитель	только если включил преподаватель

АОН — входящие от старшего бригады с определителем номера, звонок подсвечивает кружок

0,2–0,3 с — распознавание речи GigaAM v3 на процессоре

0,5 с — синтез ответа TeraTTS v2 на процессоре

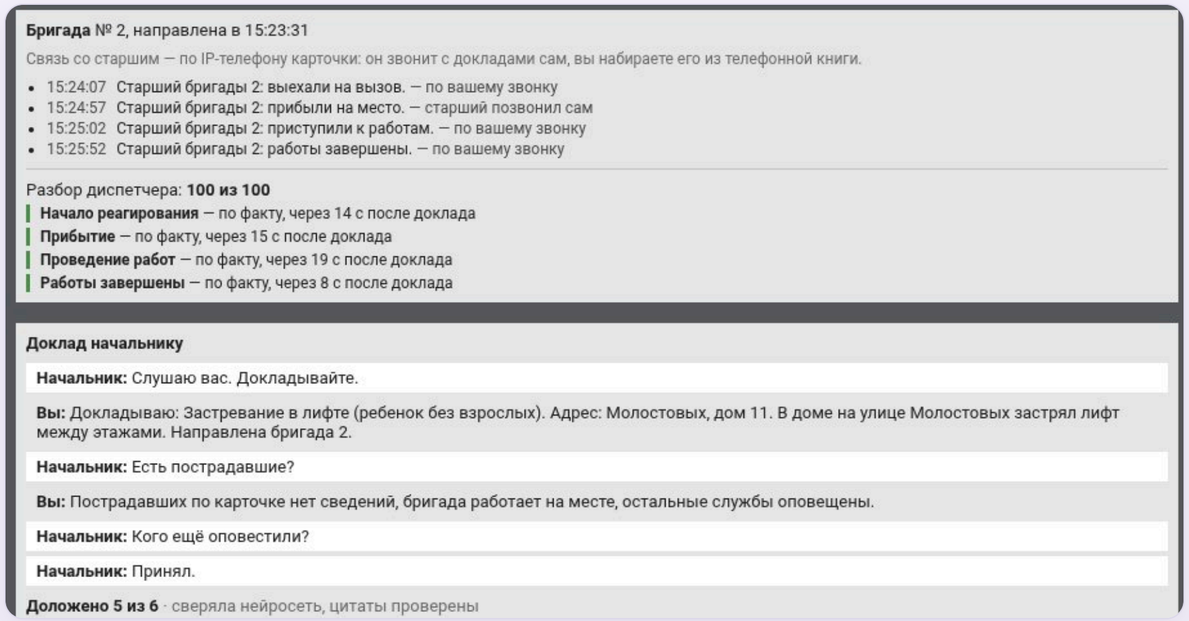
WAV — запись каждого разговора — преподаватель переслушивает

говорить в микрофон или текстом

что ответит собеседник — решает движок тренажёра, голос только произносит

доклад начальнику: переспросит пропущенное, скажет «Принял»

Оценка: статусы по факту, нормативы по секундам, цена ошибки



Разбор закрытой карточки: доклады бригады, «по факту, через 14 с после доклада», доклад начальнику — доложено 5 из 6

по факту

Статус засчитывается по докладу

«Прибытие» — только если старший бригады действительно доложил о прибытии. Поставил раньше — замечание

30 с · 3 мин

Нормативы по секундам

Открытие карточки и первая запись; просрочка — в разборе с временем

−баллы

Цена каждой ошибки

Семь групп проверок с весами; балл воспроизводим: один и тот же ответ — одна и та же оценка

цитаты

Комментарии читает модель

Сверяет с тем, что диспетчер слышал от бригады; у каждого замечания цитата, которую проверяет код. Балл модель не меняет

Рекомендации — и проверка следующей карточкой

Разбор

замечания закрытой карточки: статусы, нормативы, бригада, комментарии

→

Рекомендация

что тренировать дальше; текст — из памятки ДДС и нормативов. Фиксируется со временем

→

«Следующее задание от ИИ»

новое происшествие своей службы с отметкой, какую рекомендацию оно отрабатывает. Преподаватель не нужен

→

Вердикт

следующий разбор отмечает: ошибка ушла или нет. Преподавателю — доля сработавших рядом с базовой линией

~70

попыток диспетчеров ДДС за 8–18 октября

34

рекомендаций выдано

24

сработали — ошибка не повторилась

400+

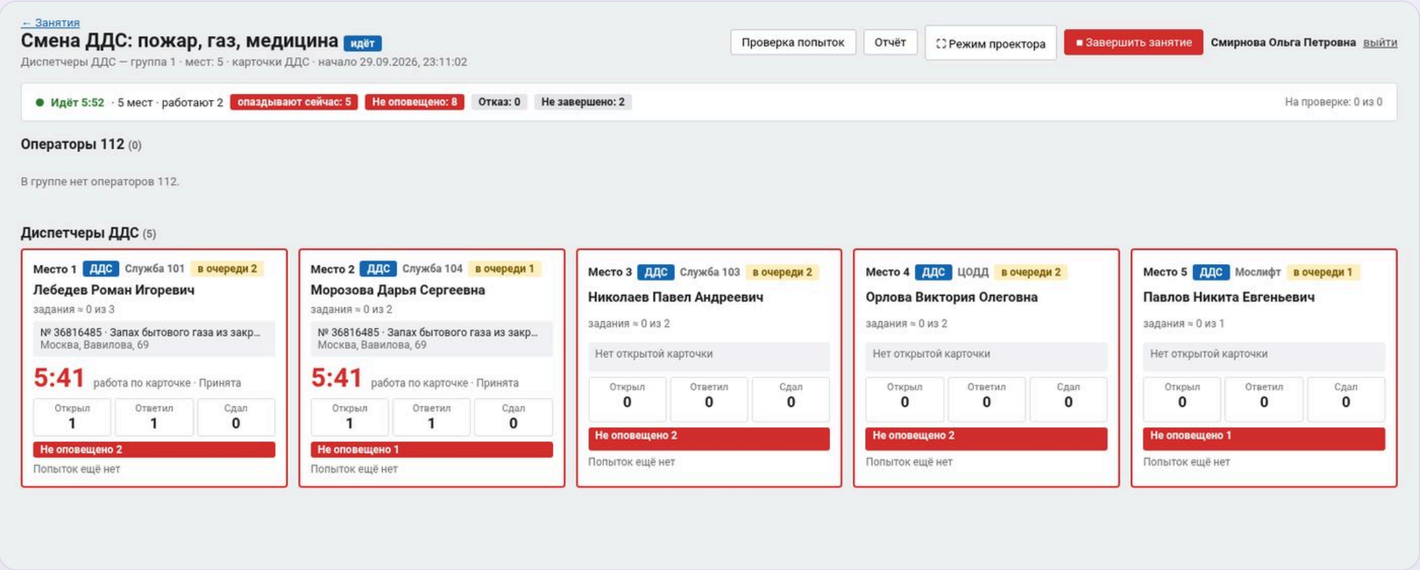
звонков в журнале IP-телефона

23

экспертные оценки преподавателя

Демонстрационная группа: 10 симулированных курсантов прошли занятия через настоящий API; баллы и рекомендации посчитал тренажёр. 2 задания от ИИ собраны под рекомендацию.

Преподаватель управляет и видит всё



Ход занятия по местам: у каждого курсанта текущая карточка, таймер против норматива, «не оповещено»; опоздавшие — красным; есть режим проектора

Занятия трёх видов
обычное, экзамен, тренировка по частям карточки; материал — поимённо

Телефоны ДДС
справочник службы: роли, номера, заявитель — включать или нет

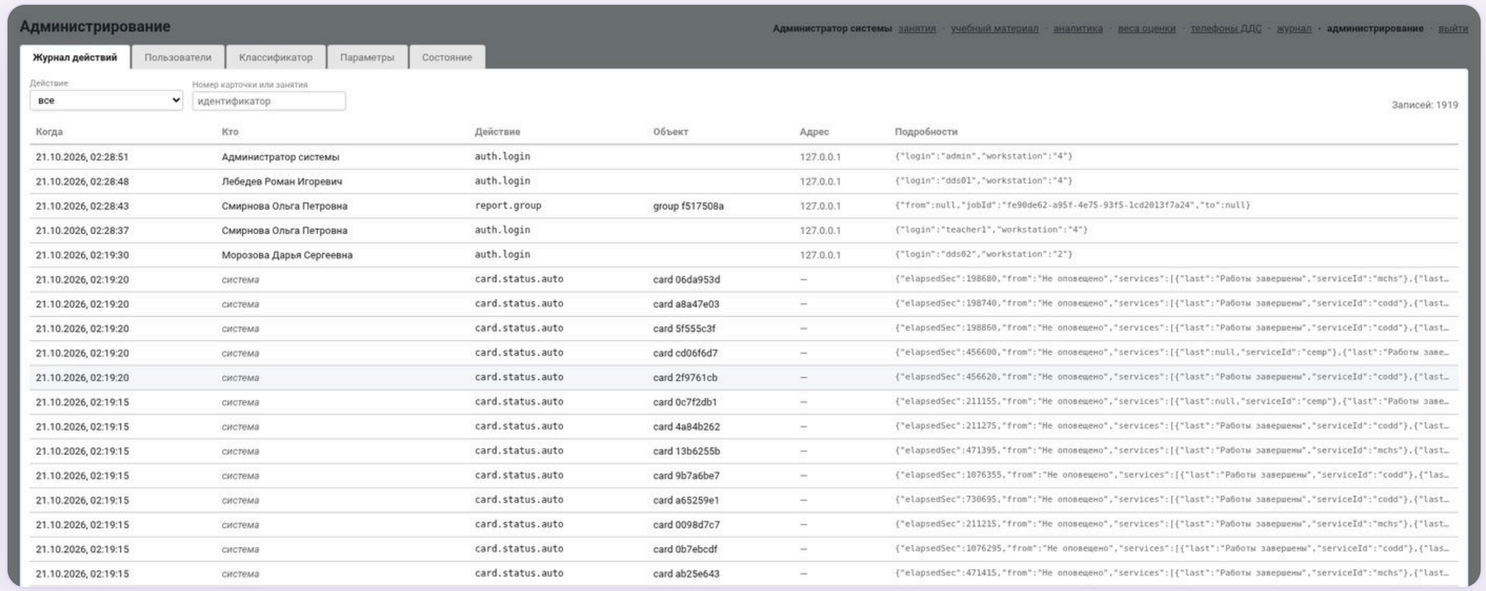
Аналитика
по группе и по ученику: лидеры и отстающие с причиной, тепловая карта ошибок

Экспертная оценка
балл 0–100 с комментарием рядом с автоматическим; вердикт по каждому замечанию модели

Веса оценки
семь групп проверок с ползунками; до сохранения видно «было → стало» по каждому ученику

Записи звонков
журнал IP-телефона по каждой карточке, запись разговора можно переслушать

Администратор: роли, параметры и свёрнутое 112



Администрирование: журнал действий, пользователи, классификатор, параметры, системная вкладка

Учётные записи и роли

администратор, преподаватель, обучаемый; рабочее место курсанта — ДДС своей службы или 112

Параметры — в таблице, а не в коде

нормативы, шкала бригады, телефония, движки ИИ; у каждого допустимые пределы

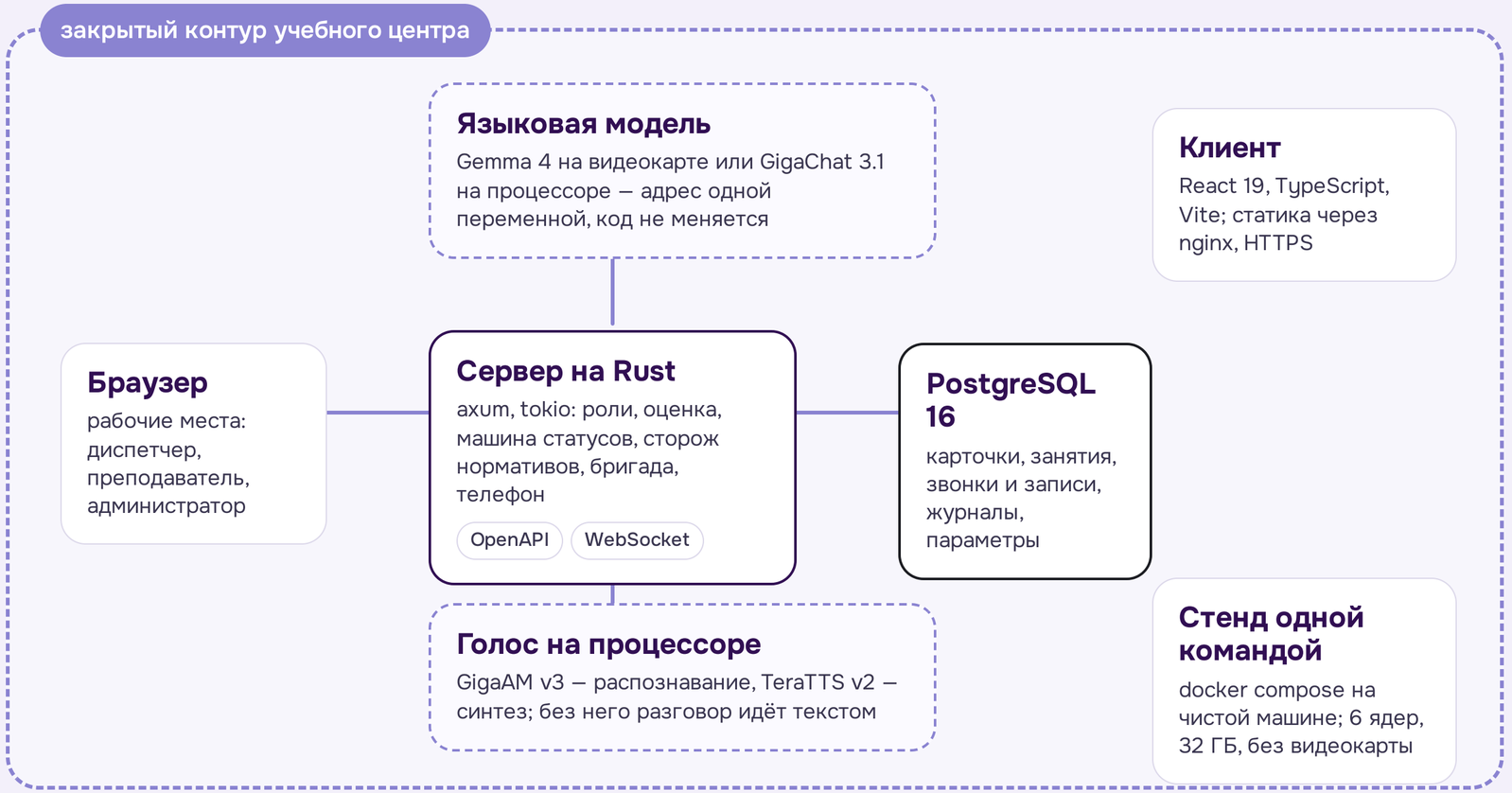
Система 112 — только через администратора

приём вызовов 112 свёрнут параметром; включается в «Параметрах» или с экрана входа по логину и паролю администратора

Журнал и резервные копии

каждое действие — в журнале; пароли хешами Argon2, права проверяет сервер

Закрытый контур: всё на одной машине, внешних обращений нет



437 серверных проверок — без модели, все зелёные

120 сценариев в браузере

0,69 с максимум отклика при 100 одновременных пользователях, ошибок ноль

1 516 /с правок карточки в секунду при нормативе 100

- **Модель не стоит на пути курсанта: разбор правилами приходит сразу, анализ текста — следом, в фоне**

Как посмотреть: стенд, видео, документация

Стенд с видеокартой · Gemma 4

https://87.242.101.125:25580

GPU

учётные записи — на экране входа, вход одним щелчком

Стенд на процессоре · GigaChat 3.1

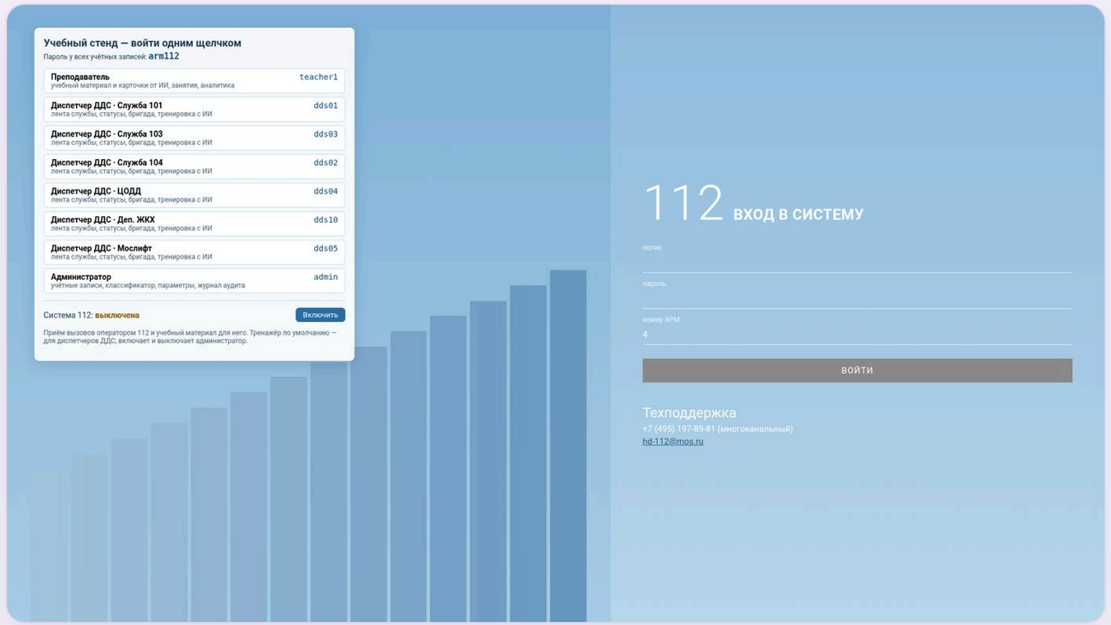
https://87.242.101.125:25566

CPU

профиль из требований: 6 ядер, 32 ГБ, без видеокарты

В репозитории и на диске

- Видеоролик: преподаватель и два рабочих места, задания от ИИ, разбор и рекомендации
- 1. Общее техническое описание · 2. Руководство администратора
- 3. Руководство преподавателя · 4. Руководство обучаемого
- Замеры: нагрузка, голос, модели — методика и сырые данные



Экран входа: учебные учётные записи стенда и переключатель «Система 112» для администратора

Спасибо. Готовы ответить на вопросы.

Обязательные слайды из шаблона организаторов

Слайды 7–11 шаблона ЛЦТ-2026 в исходном оформлении: титул, о команде, команда, история команды, коротко о решении. При показе пропускаются — их версии в нашем дизайне выше.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Тренажёр оператора ДДС и АРМ-112 с ИИ

Задача №9 · Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Команда ELABS





О команде

- **Капитан:** Денис Петров, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- **Кол-во участников:** 2 человека
- **Краткое описание:**
  - *дружим со школы, с пятого класса; объединили опыт в речевых технологиях*
  - *студенты 1 курса МТИ и МАИ*
- **Город и регион:** Москва

КОМАНДА «ELABS»

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр в знакомом оператору интерфейсе: оператор 112 принимает учебный вызов и заполняет карточку, диспетчер ДДС ведёт реагирование бригады. Эталон считает классификатор ЕКП; нейросети, голос и проверка текста работают локально, в закрытом контуре.

Уникальность решения:

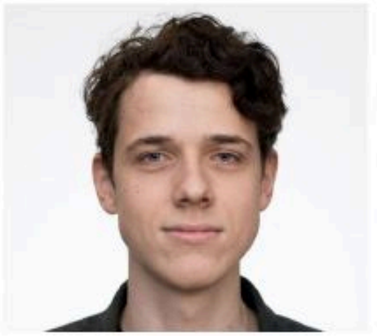
Нейросеть сверяет сказанное заявителем с тем, что курсант записал в карточку, и объясняет ошибки цитатами, которые проверяет код. Прогноз и рекомендации сверяются с фактом.

КОМАНДА



Денис Петров

- Капитан, ML-инженер: синтез и распознавание речи, LLM
- Telegram: @bceloss
- +7 901 664-73-53
- МТИ, 1 курс, «Информационные системы и технологии»



Александр Головченко

- Фуллстек-разработчик
- Telegram: @Angel3044
- +7 914 883-66-57
- МАИ, 1 курс, ТОП-ИТ

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Дружим со школы, с пятого класса. Денис несколько лет занимается синтезом речи и аудиокодеками: собрал открытый русскоязычный речевой корпус ESpeech и выводил TTS в прод для голосового агента.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Объединить опыт в речевых технологиях и сделать продукт, который реально можно поставить на обычное железо.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Реалистичный голос в реальном времени без GPU — обучили облегчённую модель синтеза под CPU; в llama.cpp добавили MTP для GigaChat 3.1 (+44 % скорости). Нормативы ДДС уточнились за два дня до сдачи, и мы перестроили отсчёт времени и поток карточек.

Совмещали с учёбой и работой: всё делали вечерами и в дороге.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Техническая суть решения

- Сервер на Rust (axum) и PostgreSQL, клиент на React; закрытый контур, развёртывание одной командой.
- Эталон считается детерминированно по классификатору ЕКП (1 283 позиции).
- Нейросетевая оценка: сказанное заявителем против заполненного, каждое замечание с цитатой, которую проверяет код.
- ДДС: поток карточек, нормативы 30 с и 3 мин, бригада, голос со старшим и начальником.
- Два профиля моделей: на CPU GigaChat 3.1 и кросс-энкодер, на GPU Gemma 4; адрес модели задаётся одной переменной.

Маркетинговая суть решения

- Для учебного центра: подготовка операторов 112 и ДДС в знакомом им интерфейсе, на отдельном стенде.
- Преподаватель готовит вызовы с моделью, проводит занятия, экзамены и блицы, ставит экспертную оценку.
- Аналитика группы: ошибки, прогноз результата и рекомендации, каждое сверено с фактом и базовой линией.
- Развитие: подбор служб по территории, SIP-телефония.